



รายงานโครงงานออกแบบทางวิศวกรรม

CAPSTONE DESIGN PROJECT REPORT

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University

ชื่อโครงงาน (Project Title):

การออกแบบพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะและประเมินสุขภาพแบตเตอรี่

English Title:

(Design Development of a Battery Performance Testing and Health Assessment System)

รายนามนักศึกษา / Student Names

#	ชื่อ-สกุล / Name	รหัสนักศึกษา / ID	หน้าที่ / Role
1	นางสาวทิฆัมพร พิมพ์อัน	66130041434	Project Management & Evaluation
2	นายธนวุฒิ ผิวขำ	66130042347	Battery Test System Design & Software
3	นายธีระเทพ พิมพ์าลัย	66130042622	Backend & Dashboard
4	นายพันเลิศ มูลพันธ์	66130043797	Hardware, Embedded System & Testing
5	นายอนุสรณ์ หลักคำ	66130046095	Battery System Analysis & Documentation

อาจารย์ที่ปรึกษา / Advisor: ดร.อาทิตย์ ฤทธิผล

ลายมือชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา:

Handwritten signature in Thai script, reading "อาทิตย์" (Atthit).

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม / Co-Advisor: รศ.ดร. บงกช สุขอนันต์

ปีการศึกษา / Academic Year: ปีการศึกษา 2569

บทสรุปผู้บริหาร / Executive Summary

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดขนาดเล็กสำหรับรถจักรยานยนต์เป็นชิ้นส่วนที่มีอัตราการเปลี่ยนสูงในประเทศไทย แต่การประเมินสุขภาพ (State of Health, SoH) ของแบตเตอรี่มือสองหรือแบตเตอรี่ที่สงสัยว่าเสื่อมสภาพในเชิงพาณิชย์และห้องปฏิบัติการการศึกษาส่วนใหญ่ ยังอาศัยเพียงการวัดแรงดันพักด้วยมัลติมิเตอร์ ซึ่งไม่สะท้อนความต้านทานภายในที่เพิ่มขึ้นจากการเสื่อมสภาพ ทำให้การคัดแยกแบตเตอรี่ดี/เสียคลาดเคลื่อน โครงการนี้จึงพัฒนา ASET Battery Tester ซึ่งเป็นสถานีทดสอบและคัดเกรดแบตเตอรี่อัตโนมัติหลายเคมี โดยนำฮาร์ดแวร์เดิมของภาควิชา (Power Supply GW Instek PSW 80-40.5, Electronic Load PEL-3111) มาควบคุมผ่านโปรโตคอล SCPI ร่วมกับวงจร 4-Wire Kelvin Sensing เพื่อวัดความต้านทานภายใน (DCIR) ตามมาตรฐาน IEC 61960 Clause 6.4 อย่างแม่นยำ ระบบใช้ Extended Kalman Filter ประมาณค่า State of Charge แบบเรียลไทม์ และตัดเกรดแบตเตอรี่เป็น A/B/C/REJECT จากความสัมพันธ์ระหว่าง SoH กับการเติบโตของความต้านทานภายใน (R0/R1) พร้อมระบบความปลอดภัยหลายชั้น (SSR อัตโนมัติ, Circuit Breaker, E-STOP, ชีตจำกัดซอฟต์แวร์ OVP/UVP/OTP) และเว็บแดชบอร์ดแสดงผลเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ ผลการพัฒนาถึงปัจจุบันประกอบด้วยโหมดทดสอบอัตโนมัติ 4 รูปแบบ ได้แก่ (IEC 61960 Standard, Quick Scan, HPPC, Cycle Life) ผ่านชุดทดสอบอัตโนมัติมากกว่า 700 รายการ และได้ยืนยันการทำงาน กับฮาร์ดแวร์จริงกับแบตเตอรี่ FB FTZ6V, YTZ6V (12V 5.3Ah VRLA AGM) โดยค่าความต้านทานภายในที่วัดได้ใกล้เคียงกับเครื่องมืออ้างอิง

คำสำคัญ: การคัดเกรดแบตเตอรี่, State of Health, ความต้านทานภายใน, IEC 61960, ระบบทดสอบอัตโนมัติ

Small lead-acid motorcycle batteries have a high replacement rate in Thailand, yet grading a used or suspect battery's State of Health (SoH) in commercial and educational lab settings still typically relies on a single multimeter resting-voltage reading, which does not reflect the internal resistance growth that accompanies degradation and leads to unreliable good/bad sorting. This project develops the ASET Battery Tester, an automated multi-chemistry battery grading and characterization station built entirely on the department's existing instruments (GW Instek PSW 80-40.5 power supply, PEL-3111 electronic load), controlled via SCPI, combined with a 4-wire Kelvin sensing circuit to accurately measure DC internal resistance (DCIR) per IEC 61960 Clause 6.4. An Extended Kalman Filter provides real-time State of Charge estimation, and the system grades batteries A/B/C/REJECT from the relationship between SoH and ohmic/charge-transfer resistance growth (R0/R1), backed by a multi-tier safety system (automatic SSR, circuit breaker, E-STOP, software OVP/UVP/OTP limits) and a real-time cloud dashboard. Progress to date includes four automated test modes (IEC 61960 Standard, Quick Scan, HPPC, Cycle Life), over 700 passing automated tests, and confirmed operation on real hardware with an FB FTZ6V, YTZ6V (12V 5.3Ah VRLA AGM) battery, with measured internal resistance closely tracking a reference instrument.

Keywords: Battery grading, State of Health, Internal resistance, IEC 61960, Automated test system

สารบัญ / Table of Contents

บทสรุปผู้บริหาร / Executive Summary	3
สารบัญ / Table of Contents.....	4
สารบัญตาราง / List of Tables	7
สารบัญรูปภาพ / List of Figures	8
บทที่ 1 นิยามโครงการ / Chapter 1: Project Definition.....	9
1.1 ที่มาและความสำคัญ / Background	9
1.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / Stakeholder Analysis	9
1.3 การระบุปัญหา / Problem Statement	10
1.4 วัตถุประสงค์ / Objectives.....	10
1.5 ขอบเขต / Scope	10
1.6 ผลงานส่งมอบ / Deliverables	11
1.7 แผนดำเนินงานโครงการ / Project Schedule	11
บทที่ 2 ข้อกำหนดและข้อจำกัดการออกแบบ / Chapter 2: Design Requirements and Constraints.....	12
2.1 การประเมินความต้องการของผู้ใช้ / Customer Needs Assessment	12
2.2 ข้อกำหนดทางวิศวกรรม / Engineering Requirements.....	12
2.3 มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง / Applicable Codes and Standards	13
2.4 ข้อจำกัดการออกแบบ / Design Constraints.....	13
2.4.1 ด้านเศรษฐศาสตร์ / Economic Constraints.....	13
2.4.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ / Health & Safety Constraints.....	13
2.4.3 ด้านเทคนิคและกายภาพ / Technical & Physical Constraints	13
2.4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม / Environmental Constraints.....	14
2.5 สรุปเกณฑ์การออกแบบ / Design Criteria Summary	14
บทที่ 3 การออกแบบเชิงแนวคิด / Chapter 3: Conceptual Design.....	15
3.1 แนวคิดทางเลือก / Alternative Concepts	15
3.2 การประเมินเบื้องต้น / Preliminary Evaluation.....	15
3.3 ตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก / Weighted Decision Matrix.....	15
3.4 แนวคิดที่เลือก / Selected Concept.....	16

3.5 การประเมินความเสี่ยง / Risk Assessment	16
บทที่ 4 การออกแบบทางวิศวกรรมโดยละเอียด / Chapter 4: Detailed Engineering Design	18
4.1 วิธีการออกแบบ / Design Methodology	18
4.2 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม / Engineering Analysis	18
4.3 การคำนวณการออกแบบ / Design Calculations	19
4.4 แบบวิศวกรรม / Engineering Drawings	20
4.5 การจำลองและสร้างแบบจำลอง / Simulation and Modeling	21
4.6 ข้อกำหนดขั้นสุดท้าย / Final Specifications.....	21
บทที่ 5 การพิสูจน์ยืนยันและการตรวจสอบความถูกต้อง / Chapter 5: Verification and Validation	22
5.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตการพิสูจน์ยืนยัน / Verification Objective and Scope	22
5.2 ขั้นตอนทดสอบ Quick Scan ที่ใช้สำหรับการยืนยัน / Verified Quick Scan Procedure	22
5.3 ผลทดสอบเบื้องต้นจากแบบเตอรี B007 / Preliminary B007 Results	22
5.4 เกณฑ์การแปลผลและการตัดเกรด / Interpretation and Grading Policy	23
5.5 แผนการยืนยันให้ได้เกรด A อย่างถูกต้อง / Plan for a Defensible Grade A.....	24
บทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางวิศวกรรม / Chapter 6: Engineering Impact Assessment	24
6.1 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ / Economic Analysis	24
6.2 การประเมินความยั่งยืน / Sustainability Assessment.....	25
6.3 การประเมินสุขภาพและความปลอดภัย / Health and Safety Assessment.....	25
6.4 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม / Social and Environmental Impact	26
6.5 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและวิชาชีพ / Ethical and Professional Considerations.....	26
บทที่ 7 การบริหารโครงการและการทำงานเป็นทีม / Chapter 7: Project Management and Teamwork	27
7.1 โครงสร้างทีมงาน / Team Organization	27
7.2 บทบาทและความรับผิดชอบ / Roles and Responsibilities	27
7.3 การติดตามและควบคุมโครงการ / Project Monitoring and Control.....	28
7.4 บทเรียนที่ได้รับ / Lessons Learned	28
บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ / Chapter 8: Conclusions and Recommendations.....	29

8.1 บทสรุป / Conclusions	29
8.2 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ / Achievement of Objectives.....	30
8.3 ข้อเสนอแนะ / Recommendations.....	31
8.4 แนวทางการปรับปรุงในอนาคต / Future Improvements	31
เอกสารอ้างอิง / References	32

สารบัญตาราง / List of Tables

ตารางที่ 1.1: ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	9
ตารางที่ 1.2: แผนดำเนินงานโครงการ.....	11
ตารางที่ 2.1: ข้อกำหนดทางวิศวกรรม	12
ตารางที่ 2.2: มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง.....	13
ตารางที่ 3.1: เปรียบเทียบแนวคิดทางเลือก.....	15
ตารางที่ 3.2: ตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก	16
ตารางที่ 3.3: การประเมินความเสี่ยง	16

สารบัญรูปภาพ / List of Figures

ภาพที่ 4.1: แผนภาพวงจรทดสอบ (4-Wire Kelvin Sensing).....	20
ภาพที่ 4.2: สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของระบบทดสอบจริง.....	21

บทที่ 1 นิยามโครงการ / Chapter 1: Project Definition

1.1 ที่มาและความสำคัญ / Background

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีจำนวนใช้งานสูงที่สุดในประเทศไทย และแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบ VRLA/AGM ขนาด 12V ที่ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์ มีอัตราการเปลี่ยนทดแทนสูงตามอายุการใช้งาน 1–3 ปี อย่างไรก็ตาม การประเมินสุขภาพแบตเตอรี่มือสองหรือแบตเตอรี่ที่สงสัยว่าเสื่อมสภาพในร้านซ่อม และห้องปฏิบัติการการศึกษาส่วนใหญ่ ยังอาศัยการวัดแรงดันพัก (Open-Circuit Voltage) ด้วยมัลติมิเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถบ่งชี้ State of Health (SoH) หรือ ความต้านทานภายใน (Internal Resistance) ที่เพิ่มขึ้นตามการเสื่อมสภาพได้ งานวิจัยด้าน Battery Diagnostics ยืนยันว่า ความต้านทานภายในที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์เชิงเส้นโดยตรงกับการลดลงของความจุ (Capacity Fade) เนื่องจากกลไกทางเคมีไฟฟ้าเดียวกันที่ทำให้ Impedance เพิ่มขึ้น ก็ทำให้ความจุลดลงพร้อมกัน [1][2]และมาตรฐานสากล IEC 61960 ได้กำหนดวิธีวัดความต้านทานภายในแบบ Two-Pulse ไว้อย่างเป็นทางการใน Clause 6.4 [3] ในทางปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องมือ Power Supply และ Electronic Load ระดับห้องปฏิบัติการ (GW Instek PSW 80-40.5 และ PEL-3111) ที่รองรับการควบคุมระยะไกลผ่านมาตรฐาน SCPI อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการซอฟต์แวร์ที่นำเครื่องมือเหล่านี้มาประกอบเป็นสถานีทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ ที่วัด SoH และความต้านทานภายในได้ตามมาตรฐาน พร้อมระบบความปลอดภัยสำหรับการทดสอบแบบไร้คนเฝ้าโครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบดังกล่าวโดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้วทั้งหมด โดยไม่ต้องจัดซื้อเครื่องมือวัดเพิ่มเติม

1.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / Stakeholder Analysis

ตารางที่ 1.1: ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / Stakeholder	ความสนใจ/ความต้องการ / Interest	อิทธิพลต่อโครงการ / Influence
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ / Lab Technician	ระบบใช้งานง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องเฝ้าระหว่างทดสอบยาวหลายชั่วโมง	สูง — ผู้ใช้งานหลัก (Primary user)
ร้าน/ศูนย์บริการแบตเตอรี่ / Battery Retailer	คัดแยกแบตเตอรี่ดี/เสียได้รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางราคาแพง	ปานกลาง — ผู้รับประโยชน์ในอนาคต
อาจารย์ที่ปรึกษา/ภาควิชา / Advisor & Department	ผลงานตรงตามเกณฑ์ ABET วัดผลได้จริง มีมาตรฐานอ้างอิงชัดเจน	สูง — ผู้ประเมินโครงการ
หน่วยงานมาตรฐาน (IEC) / Standards Body	วิธีวัดและตัดเกรดต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ มาตรฐานสากลกำหนด	สูง — กรอบอ้างอิงทางเทคนิค

1.3 การระบุปัญหา / Problem Statement

การประเมินสุขภาพแบตเตอรี่ตะกั่วกรด/ลิเธียมขนาดเล็กในเชิงพาณิชย์และห้องปฏิบัติการการศึกษาล้วนในปัจจุบันอาศัยการวัดแรงดันพักด้วยมัลติมิเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถบ่งชี้ State of Health (SoH) หรือความต้านทานภายในที่แท้จริงได้ ทำให้การคัดแยกแบตเตอรี่ดี/เสียคลาดเคลื่อน และห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ SCPI-controlled Power Supply/Electronic Load อยู่แล้ว ยังไม่มีซอฟต์แวร์ที่นำเครื่องมือเหล่านี้มาทำงานร่วมกันเป็นระบบทดสอบอัตโนมัติที่ปลอดภัยและตรงตามมาตรฐาน IEC 61960 โครงการนี้จึงมุ่งแก้ปัญหาด้วยสถานีทดสอบอัตโนมัติที่ใช้ฮาร์ดแวร์เดิมของภาควิชา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือวัดเพิ่มเติม

1.4 วัตถุประสงค์ / Objectives

- เพื่อออกแบบและพัฒนาสถานีทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติที่วัด SoH, DCIR และ CCA-proxy ได้ตามวิธีการที่มาตรฐาน IEC 61960 Clause 6.4 กำหนด
- เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมประมาณสถานะ (Extended Kalman Filter) ที่ประมาณค่า State of Charge แบบเรียลไทม์ พร้อมค่าความไม่แน่นอน
- เพื่อพัฒนาระบบตัดเกรดอัตโนมัติ A/B/C/REJECT จากความสัมพันธ์ระหว่าง SoH และการเติบโตของความต้านทานภายใน (R0/R1)
- เพื่อออกแบบระบบความปลอดภัยหลายชั้น (SSR, Circuit Breaker, E-STOP, ชีตจำกัดซอฟต์แวร์) ป้องกันความเสียหายระหว่างทดสอบอัตโนมัติไร้คนเฝ้า
- เพื่อทดสอบและยืนยันความแม่นยำของระบบเทียบกับฮาร์ดแวร์จริง (แบตเตอรี่ FB FTZ6V 12V 5.3Ah VRLA)

1.5 ขอบเขต / Scope

สิ่งที่ทำ (In Scope)

- พัฒนาโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ (PySide6 GUI มาตรฐาน ISA-101) ควบคุม PSW 80-40.5 และ PEL-3111 ผ่าน SCPI/PyVISA
- พัฒนาโหมดทดสอบอัตโนมัติ 4 รูปแบบ: IEC 61960 Standard, Quick Scan, HPPC Full Sequence, Cycle Life Test
- พัฒนาเว็บแดชบอร์ดแสดงผลเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ (Microsoft Azure)
- ทดสอบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดชนิด VRLA/AGM (YTZ6V, YTZ7V) เป็นหลัก

สิ่งที่ไม่ทำ (Out of Scope)

- ไม่รวมการเก็บชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากแบตเตอรี่จริงหลายลูกเพื่อฝึกโมเดล Machine Learning เชิงลึก (เป็นงานต่อยอด)
- ไม่รวมกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ (Certification) กับหน่วยงานมาตรฐานอย่างเป็นทางการ

1.6 ผลงานส่งมอบ / Deliverables

- ซอฟต์แวร์ควบคุมและวิเคราะห์ (แพ็คเกจ Python aset_batt) พร้อมซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์
- เว็บแดชบอร์ดคลาวด์ (cloud_dashboard) ที่ deploy บน Microsoft Azure พร้อมใช้งาน
- Firmware ESP32 สำหรับวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (MLX90614) และควบคุม Solid-State Relay (SSR)
- รายงานผลการทดสอบและตาราง Requirement Compliance Matrix เทียบกับ IEC 61960
- ชุดทดสอบอัตโนมัติ (automated test suite) มากกว่า 700 รายการ ครอบคลุมทุกโมดูล

1.7 แผนดำเนินงานโครงการ / Project Schedule

ตารางที่ 1.2: แผนดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม / Task	เริ่ม / Start	สิ้นสุด / End	สถานะ / Status
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และ GUI มาตรฐาน ISA101	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 1	เสร็จสิ้น
พัฒนาเอนจินวิเคราะห์ (DCIR, ECM, EKF) และแท็บ CHARACTERIZE	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 3	เสร็จสิ้น
พัฒนาระบบความปลอดภัยหลายชั้น (SSR, E-STOP, Alarm Log)	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	เสร็จสิ้น
ทดสอบกับฮาร์ดแวร์จริงและปรับจนความแม่นยำการตัดเกรด	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 5	เสร็จสิ้น

บทที่ 2 ข้อกำหนดและข้อจำกัดการออกแบบ / Chapter 2: Design Requirements and Constraints

2.1 การประเมินความต้องการของผู้ใช้ / Customer Needs Assessment

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อ 1.2 พบความต้องการเชิงคุณภาพหลัก 3 ประการ (1) วัด SoH และความต้านทานภายในได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องจัดซื้อเครื่องมือวัดเฉพาะทางเพิ่มเติม (2) ระบบต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและฮาร์ดแวร์ ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติแบบไร้คนเฝ้าเป็นเวลานาน และ (3) สามารถเข้าถึงผลการทดสอบและสถานะการทำงานจากระยะไกลผ่านเว็บ โดยไม่ต้องอยู่หน้าเครื่อง ความต้องการเหล่านี้ถูกแปลงเป็น Engineering Requirements เชิงปริมาณในหัวข้อ 2.2

2.2 ข้อกำหนดทางวิศวกรรม / Engineering Requirements

ตารางที่ 2.1: ข้อกำหนดทางวิศวกรรม

#	Parameter	Min	Max / Target	Unit
1	Measurement Sample Rate (SCPI PSU/Load readback)	3	10	Hz
2	DCIR Measurement Repeatability (coefficient of variation across steps)	—	15	%CV
3	SoC Estimation Uncertainty (EKF, post-anchor settle)	—	±5	%
4	SSR Relay Cutoff Response Time (charge stop → relay OFF)	—	1	s
5	Over-Temperature Trip Threshold (configurable)	45	60	°C
6	Discharge Cutoff Accuracy (6S lead-acid pack UVP)	10.4	10.6	V
7	DCIR Sampling-Latency Gate (reject a stale current step)	—	0.5	s

2.3 มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง / Applicable Codes and Standards

ตารางที่ 2.2: มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

#	มาตรฐาน / Standard	เลขที่ / Number	การนำมาใช้ / Application
1	Secondary cells for portable applications — performance test methods	IEC 61960, Cl. 6.4	วิธีวัด DCIR แบบ two-pulse ($\Delta V/\Delta I$) ที่ระบบใช้จริงในโมดูล
2	Management of alarm systems for the process industries	ISA-101.01 (HMI convention)	รูปแบบหน้าจอ GUI และ Alarm Log แบบ SCADA (event/state/ACK)
3	Lithium-ion cells — safety requirements	IEC 62133-2	กรอบอ้างอิงด้านความปลอดภัยสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมในยานยนต์ (นอกขอบเขตปัจจุบัน)

2.4 ข้อจำกัดการออกแบบ / Design Constraints

2.4.1 ด้านเศรษฐศาสตร์ / Economic Constraints

ระบบต้องใช้ฮาร์ดแวร์หลักที่ภาควิชามีอยู่แล้วทั้งหมด (Power Supply GW Instek PSW 80-40.5, Electronic Load PEL-3111) โดยไม่มีการจัดซื้อเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบเพิ่มเติม งบประมาณส่วนเพิ่มจำกัดเฉพาะอุปกรณ์ราคาประหยัด (ESP32, เซนเซอร์ MLX90614, Solid-State Relay, สายวัด Kelvin sensing)

2.4.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ / Health & Safety Constraints

ระบบต้องมีกลไกตัดไฟอัตโนมัติอย่างน้อย 2 ชั้นที่เป็นอิสระจากกัน (Solid-State Relay ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ และ Circuit Breaker ทางกายภาพ) และมี E-STOP ที่ตัดฮาร์ดแวร์จริงได้ภายใน 1 วินาทีเมื่อผู้ควบคุมกด ค่าขีดจำกัดความปลอดภัย (OVP/UVP/OTP/UTP/Max Current) ต้องตั้งค่าและบันทึกไว้ในระบบ พร้อมแสดงผลแบบ pop-up กลางจอทันทีเมื่อมีการตัดการทำงานฉุกเฉิน

2.4.3 ด้านเทคนิคและกายภาพ / Technical & Physical Constraints

อัตราการอ่านค่าจริงของเครื่องมือผ่าน SCPI ทาง USB ถูกจำกัดที่ประมาณ 5–10 Hz (nominal 10 Hz และลดเหลือประมาณ 5 Hz ระหว่างการทดสอบ HPPC ที่ต้องอ่านค่าหลายค่าสลับต่อกัน ไม่ใช่ 75 Hz ตามแผนเดิม) เนื่องจากไม่มีการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ ADC ความเร็วสูงแยกต่างหาก (ดูรายละเอียดการตัดสินใจในหัวข้อ 3.2–3.4) วงจร 4-Wire Kelvin Sensing ต้องแยกสาย Force และ Sense ออกจากกันอย่างสมบูรณ์เพื่อขจัดผลของความต้านทานสายไฟออกจากค่า DCIR ที่วัดได้

2.4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม / Environmental Constraints

ระบบต้องรองรับการทดสอบภายใต้อุณหภูมิห้องปฏิบัติการปกติ (25–28°C) โดยมีการชดเชยผลของอุณหภูมิต่อค่าความต้านทานภายในด้วยแบบจำลอง Arrhenius normalization เทียบเท่าอุณหภูมิอ้างอิง 25°C เพื่อไม่ให้อุณหภูมิห้องที่ต่างกันในแต่ละวันทำให้ผลตัดเกรดคลาดเคลื่อน

2.5 สรุปเกณฑ์การออกแบบ / Design Criteria Summary

- เกณฑ์ที่ 1: ระบบต้องวัดค่า DCIR ได้ด้วยวิธี two-pulse ตาม IEC 61960 Clause 6.4 โดยมี coefficient of variation ระหว่างรอบวัดไม่เกิน 15%
- เกณฑ์ที่ 2: ระบบต้องตัดไฟอัตโนมัติ (SSR/Breaker/E-STOP) ได้ภายใน 1 วินาทีเมื่อค่าที่วัดเกินขีดจำกัดความปลอดภัยที่ตั้งไว้
- เกณฑ์ที่ 3: ค่า SoC ที่ประมาณด้วย EKF ต้องมีความไม่แน่นอนไม่เกิน $\pm 5\%$ หลังจากช่วง anchor settle
- เกณฑ์ที่ 4: ระบบต้องทำงานได้ครบทุกโหมดทดสอบ (IEC 61960 / Quick Scan / HPPC / Cycle Life) โดยไม่จัดซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมจากที่ระบุในหัวข้อ 2.4.1

บทที่ 3 การออกแบบเชิงแนวคิด / Chapter 3: Conceptual Design

3.1 แนวคิดทางเลือก / Alternative Concepts

ทีมงานพิจารณาแนวทางการวัดค่าทางไฟฟ้า 2 แนวคิด ที่แตกต่างกันจริง ก่อนตัดสินใจเลือกแนวทางที่ใช้ในระบบปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1: เปรียบเทียบแนวคิดทางเลือก

หัวข้อ / Aspect	แนวคิด A: DAQ ความเร็วสูงเฉพาะทาง / High-Speed Custom DAQ	แนวคิด B: ใช้เครื่องมือ SCPI เดิม / SCPI Instrument Reuse
หลักการทำงาน / Principle	ต้องวงจร ADC ความละเอียดสูง (เช่น INA226) วัดที่ชั่วแปดเตอร์โดยตรงที่ 75 Hz พร้อมคุม Contactor กำลังสูงเอง	ใช้ Power Supply/E-Load เดิม (GW Instek) วัดและควบคุมผ่านคำสั่ง SCPI มาตรฐาน อัตราการอ่านค่าจริง ~10 Hz
ข้อดี / Advantages	อัตราสุ่มตัวอย่างสูง จับสัญญาณ ohmic step ได้ละเอียดระดับ sub-100ms	ไม่ต้องจัดซื้อ/สร้างฮาร์ดแวร์เพิ่ม ใช้ค่าที่สอบเทียบจากโรงงานแล้ว ปลอดภัยกว่าเพราะผ่านการรับรองจากผู้ผลิต
ข้อเสีย / Disadvantages	ต้องจัดซื้อ ADC/Contactor เพิ่ม ต้องสอบเทียบเองและเพิ่มความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยจากการควบคุมกำลังสูงโดย ตรง	อัตราสุ่มจำกัดที่ ~10 Hz ทำให้แยกความต้านทาน Ohmic (R0) จาก Polarization (R1) ที่ sub-200ms ไม่ได้ชัดเจน

3.2 การประเมินเบื้องต้น / Preliminary Evaluation

เมื่อคัดกรองด้วยเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน (go/no-go) เทียบกับข้อจำกัดด้านเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อ 2.4.1 (ห้ามจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม) พบว่า แนวคิด A ไม่ผ่านเกณฑ์ทันที เนื่องจากต้องจัดซื้อวงจร ADC และ Contactor เพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการควบคุมกำลังไฟ โดยตรงซึ่งขัดกับข้อจำกัดด้านความปลอดภัยในหัวข้อ 2.4.2 ส่วนแนวคิด B ผ่านเกณฑ์ทั้งด้านงบประมาณและความปลอดภัย จึงนำเข้าสู่การประเมินแบบ ถ่วงน้ำหนักในหัวข้อ 3.3 เพื่อยืนยันการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

3.3 ตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก / Weighted Decision Matrix

ทีมงานกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักคะแนนไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มให้คะแนน โดยให้น้ำหนักสูงสุดกับต้นทุนและความปลอดภัย เนื่องจากเป็นข้อจำกัดที่บังคับตามหัวข้อ 2.4

ตารางที่ 3.2: ตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก

เกณฑ์ / Criterion	น้ำหนัก / Weight	คะแนน A	คะแนน B	น้ำหนัก×A	น้ำหนัก×B
ความแม่นยำ/ประสิทธิภาพ / Accuracy	0.35	8	6	2.80	2.10
ต้นทุน / Cost	0.30	3	9	0.90	2.70
ความปลอดภัย / Safety	0.20	5	9	1.00	1.80
ระยะเวลาพัฒนา / Development Time	0.15	4	8	0.60	1.20
รวม / Total	1.00	—	—	5.30	7.80

3.4 แนวคิดที่เลือก / Selected Concept

แนวคิด B (ใช้เครื่องมือ SCPI เดิม) ได้คะแนนรวมสูงกว่าอย่างชัดเจน (7.80 เทียบกับ 5.30) โดยเฉพาะด้าน ต้นทุน และความปลอดภัย ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันสูงถึง 0.50 ทีมงานจึงเลือกแนวคิด B และออกแบบเอนจินวิเคราะห์ให้ทำงานได้ดีที่อัตราสุ่มตัวอย่างประมาณ 10 Hz แทนการเพิ่มความเร็วฮาร์ดแวร์ กล่าวคือ ใช้วิธีวัด DCIR แบบ Two-Pulse ที่ประมาณ 200 ms ต่อการก้าวกระโดดของกระแส (ตามมาตรฐาน IEC 61960) ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าคงที่เวลา ($\tau \approx 10\text{--}60\text{ s}$ ตามค่าออกแบบ แต่วัดจริงกับแบตเตอรี่ FB FTZ6V ได้ประมาณ 4–5 s) จากช่วง Relaxation หลัง HPPC Pulse ด้วยการ Fit สมการวงจรสมมูล 1-RC Thevenin ซึ่งสามารถแยก R_0 ออกจาก R_1 ได้แม่นยำ แม้อัตราสุ่มตัวอย่างจะจำกัดอยู่ที่ 10 Hz เนื่องจากค่าคงที่เวลาของปรากฏการณ์ Polarization ยาวกว่าคาบการสุ่มมาก

3.5 การประเมินความเสี่ยง / Risk Assessment

ตารางที่ 3.3: การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง / Risk	โอกาส / Likelihood	ผลกระทบ / Impact	แผนบรรเทา / Mitigation
อัตราสุ่ม 10 Hz ไม่พอแยก R_0 จาก R_1 ที่ sub-100ms	สูง	ปานกลาง	ใช้ DCIR เฉลี่ยจากหลาย step ร่วมกับ ECM curve-fit จากช่วง RC-tail ของ HPPC pulse ซึ่งสามารถแยกได้ดีที่ 10 Hz
USB/SCPI latency ทำให้อ่านค่า DCIR คลาดเคลื่อน (rig stall)	ปานกลาง	สูง	เพิ่ม dt-gating ที่ค่าที่ latency > 0.5s พร้อมแจ้งเตือนคุณภาพข้อมูล

ความเสี่ยง / Risk	โอกาส / Likelihood	ผลกระทบ / Impact	แผนบรรเทา / Mitigation
แบตเตอรี่เสียหายจากความร้อน/แรงดัน เกินระหว่างทดสอบไร้คนเฝ้า	ต่ำ	สูง	ระบบความปลอดภัยหลายชั้น (SSR อัตโนมัติ, Circuit Breaker, E-STOP, ซีดจำกัดซอฟต์แวร์)
ตัดเกรดผิดพลาดจากแบตเตอรี่ทดสอบขณะป ระจุไม่เต็ม	ปานกลาง	ปานกลาง	เพิ่ม guard ตรวจสอบ SoC เริ่มต้น แจ้งเตือนเมื่อเริ่มทดสอบที่ SoC ต่ำกว่า 95%

บทที่ 4 การออกแบบทางวิศวกรรมโดยละเอียด / Chapter 4: Detailed Engineering Design

4.1 วิธีการออกแบบ / Design Methodology

ระบบซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 โปรแกรม ที่ทำงานร่วมกัน ได้แก่ (1) โปรแกรมห้องปฏิบัติการ (PySide6 GUI) สำหรับควบคุมฮาร์ดแวร์และวิเคราะห์ผลโดยตรง (2) เว็บแดชบอร์ดบนคลาวด์ สำหรับรับข้อมูลจากโปรแกรมห้องปฏิบัติการและแสดงผลระยะไกล แพ็กเกจ Python หลักแบ่งเป็นโมดูลตามหน้าที่ ได้แก่ core (แบบจำลองแบตเตอรี่และ State Estimator), hardware (ควบคุมอุปกรณ์จริงผ่าน SCPI และโหมดจำลอง), acquisition (เอนจินวิเคราะห์และ worker เก็บข้อมูล), UI (หน้าจอ ISA-101) และ storage/services (บันทึกข้อมูลและส่งขึ้นคลาวด์)

4.2 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม / Engineering Analysis

แบบจำลองหลักของระบบคือ วงจรสมมูล Thevenin แบบ 1-RC สูตรการคำนวณตามสมการที่ 4.2.1

$$V(t) = V_{(OC)} - I \left(R_0 + R_1 (1 - e^{(-t/(R_1 C_1))}) \right) \quad (4.2.1)$$

โดย R_0 คือความต้านทาน Ohmic (ประมาณด้วยการยืดค่าย้อนกลับไปที่ $t=0$ จากช่วง Relaxation), R_1 และ C_1 คือความต้านทานและความจุ ของปรากฏการณ์ Polarization/Charge-transfer ซึ่งได้จากการ fit สมการด้วยวิธี Trust Region Reflective (scipy.optimize.curve_fit)

ความต้านทานภายในแบบ DCIR (two-pulse) ตาม IEC 61960 สูตรการคำนวณตามสมการที่ 4.2.2

$$R = |(\Delta V)/(\Delta I)| \quad (4.2.2)$$

ที่จุดแรกหลังการก้าวกระโดดของกระแส (≈ 200 ms ที่อัตราอ่านค่า 5 Hz)

Peukert's Law สำหรับการปรับอัตราคายประจุ (Rate Normalization) สูตรการคำนวณตามสมการที่ 4.2.3

$$C = (C_p)/(I^{(k-1)}) \quad (4.2.3)$$

โดย $k \approx 1.10-1.30$ สำหรับตะกั่วกรด และ ≈ 1.05 สำหรับลิเธียม

การประมาณ State of Charge ใช้ Extended Kalman Filter ที่รวม Coulomb Counting เข้ากับการปรับแก้ด้วยแรงดันวงจรเปิด (OCV correction) และการชดเชยผลของอุณหภูมิด้วยแบบจำลอง Arrhenius สำหรับค่าความต้านทานภายใน เพื่อให้ค่าที่วัดในอุณหภูมิห้องต่างกันเทียบกันได้ที่ อุณหภูมิอ้างอิง 25°C

การประเมินสภาพแบตเตอรี่ (State of Health) คำนวณจากความจุที่วัดได้จริง โดยปรับให้เป็นอัตราคายประจุอ้างอิงด้วยกฎ Peukert (สมการที่ 4.2.3) ก่อนเทียบกับความจุปกติ สูตรการคำนวณตามสมการที่ 4.2.4

$$SoH = \frac{C_{norm}}{C_{rated}} \times 100\% \quad (4.2.4)$$

โดย C_{norm} คือความจุที่ปรับด้วย Peukert แล้ว (ที่อัตราคายประจุอ้างอิง 0.2C) และ C_{rated} คือความจุพิกัด จากนั้นระบบตัดเกรดอัตโนมัติจากค่า SoH ร่วมกับการเติบโตของความต้านทานภายในแบบแยกส่วน คือ R_0 (ohmic) และ R_1 (charge-transfer) เทียบกับค่าฐาน $R_{0,base} = 0.6 \cdot R_{int}$ และ $R_{1,base} = 0.4 \cdot R_{int}$ ดังนี้ — เกรด A เมื่อ $SoH \geq 90\%$ และ $R_0/R_{0,base} \leq 1.3$ และ $R_1/R_{1,base} \leq 1.4$; เกรด B เมื่อ $SoH \geq 80\%$ และอัตราส่วน ≤ 1.7 และ 1.8; เกรด C เมื่อ $SoH \geq 70\%$ และอัตราส่วน ≤ 2.5 และ 2.8; นอกเหนือจากนี้จัดเป็น REJECT (กรณีทดสอบ HPPC ที่วัด SoH ไม่ได้ จะตัดเกรดจากการเติบโตของความต้านทานเพียงอย่างเดียว)

การประมาณสถานะประจุ (State of Charge) ใช้ Extended Kalman Filter บนเวกเตอร์สถานะ $x = [SoC, V_1]^T$ โดยสมการเปลี่ยนสถานะ (State Transition) แสดงดังสมการที่ 4.2.5 และ 4.2.6

$$SoC_k = SoC_{k-1} - \frac{\eta \Delta t}{Q_n} I_{k-1} \quad (4.2.5)$$

$$V_{1,k} = e^{-\Delta t/\tau} V_{1,k-1} + R_1 (1 - e^{-\Delta t/\tau}) I_{k-1} \quad (4.2.6)$$

และสมการวัด (Measurement Model) ที่เชื่อมแรงดันชั่วเบตเตอรีกับสถานะ แสดงดังสมการที่ 4.2.7

$$V_k = OCV(SoC_k) - V_{1,k} - R_0 I_k \quad (4.2.7)$$

โดย η คือประสิทธิภาพคูลอมบ์ (Coulombic Efficiency), Q_n คือความจุพิกัด, Δt คือคาบเวลาสุ่มตัวอย่าง และ $\tau = R_1 C_1$ คือค่าคงที่เวลาของวงจร RC นอกจากนี้ได้ชดเชยผลของอุณหภูมิต่อค่าความต้านทานภายในด้วยแบบจำลอง Arrhenius แสดงดังสมการที่ 4.2.8

$$R(T) = R_{ref} \cdot \exp \left[\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}} \right) \right] \quad (4.2.8)$$

โดย E_a คือพลังงานกระตุ้น (Activation Energy), R คือค่าคงที่แก๊สสากล (Universal Gas Constant) โดย E_a/R สำหรับตะกั่วกรด ≈ 2200 K และ $T_{ref} = 298.15$ K (25°C) เพื่อให้ค่าความต้านทานที่วัดในอุณหภูมิห้องที่ต่างกันสามารถเทียบกันได้ที่อุณหภูมิอ้างอิงเดียว (หากไม่มีค่า E_a/R ในโปรไฟล์ ระบบจะการใช้การประมาณเชิงเส้นแทน)

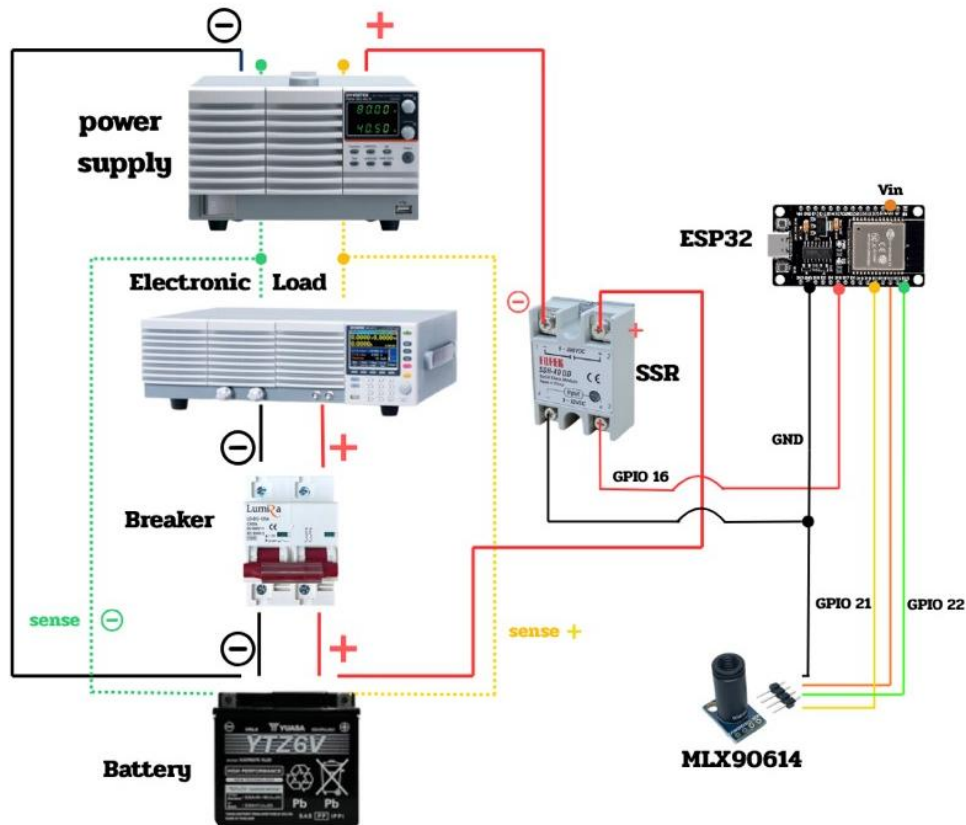
4.3 การคำนวณการออกแบบ / Design Calculations

ตัวอย่างการคำนวณค่า DCIR จากขั้นกระแสจิ้งระหว่างทดสอบ HPPC: กำหนด $\Delta V = 150$ mV และ $\Delta I = 5$ A จะได้ $R_0 = |\Delta V / \Delta I| = 0.150/5 = 0.030 \Omega = 30$ m Ω ซึ่งใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงที่วัดด้วยเครื่อง GBM-3080 (ACIR 38 m Ω) โดยส่วนต่าง 8 m Ω อธิบายได้จากผลของการเสื่อมสภาพตามอายุและความแตกต่างระหว่างวิธีวัดแบบ AC (ACIR ที่ 1 kHz) กับ DC (DCIR)

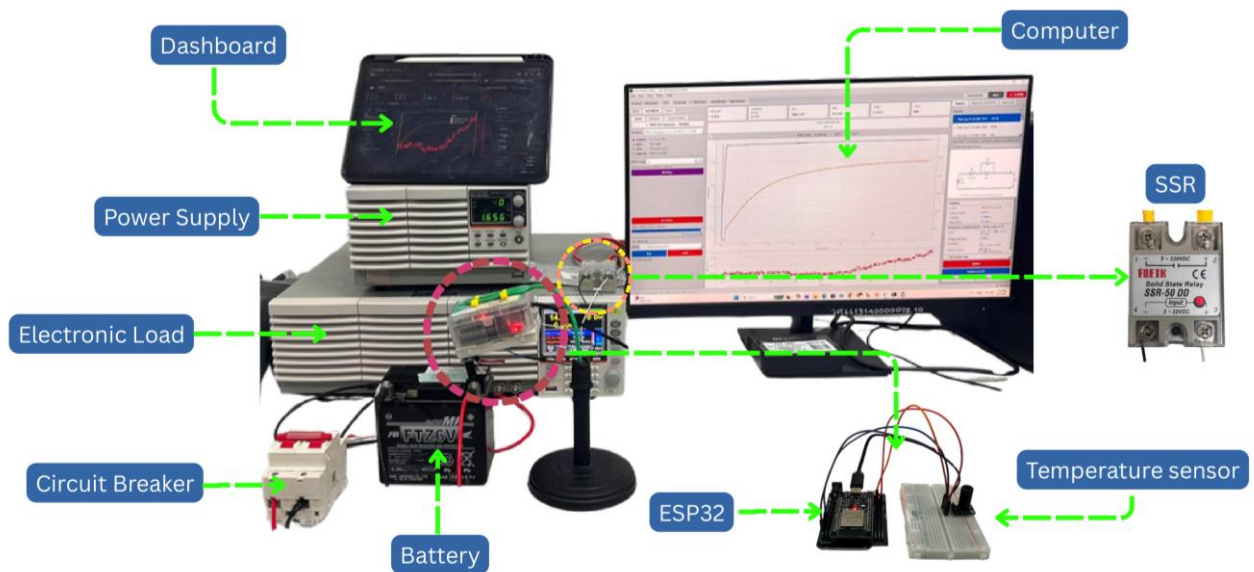
ตัวอย่างการคำนวณ Peukert-normalized capacity สำหรับแบตเตอรี่ YTZ6V (rated 5.3 Ah, $k = 1.10$): เมื่อดิสชาร์จที่ 1C (5.3 A) เทียบกับอัตราอ้างอิง 0.2C (1.06 A) จะได้ตัวคูณปรับค่า $(5.3/1.06)^{(1.10-1)} = 5^{0.10} \approx 1.175$ หมายความว่าความจุที่วัดได้จริงที่อัตราสูงต้องคูณด้วยประมาณ 1.175 เพื่อเทียบเท่าความจุที่อัตราอ้างอิง การคำนวณคาบการสุ่มตัวอย่าง: อัตราการอ่านค่าจาก SCPI ที่วัดได้จริงประมาณ 10 Hz หมายถึงคาบเวลาระหว่างตัวอย่าง $T = 1/10 = 100$ ms ต่อรอบ ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ dt-gating สำหรับ DCIR ที่ 0.5 s (5 เท่าของคาบปกติ) เพื่อหาค่าที่อ่านซ้ำผิดปกติจากการหน่วงของ USB/SCPI ก่อนนำไปคำนวณ

4.4 แบบวิศวกรรม / Engineering Drawings

ภาพที่ 4.1 แสดงแผนภาพวงจรของสถานีทดสอบ ประกอบด้วย Power Supply (PSW), Electronic Load, Circuit Breaker (CB), Solid-State Relay (SSR) ควบคุมผ่าน ESP32 GPIO16 และวงจร 4-Wire Kelvin Sensing (แยกสาย Force กับ Sense ที่ขั้ว S+/S- ของทั้ง PSW และ Load) เพื่อขจัดผลของความต้านทานสายไฟออกจากค่า DCIR ที่วัดได้ ส่วน ESP32 ตัวที่สองเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ MLX90614 สำหรับวัดอุณหภูมิผิวแบตเตอรี่แบบไม่สัมผัส



ภาพที่ 4.1: แผนภาพวงจรทดสอบ (4-Wire Kelvin Sensing)



ภาพที่ 4.2: สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของระบบทดสอบจริง

4.5 การจำลองและสร้างแบบจำลอง / Simulation and Modeling

ระบบพัฒนาใหม่จำลองฮาร์ดแวร์ (Hardware Controller) ที่จำลองพฤติกรรมทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ รวมถึงการตอบสนองแบบ 1-RC ภายใต้โหลด เพื่อให้พัฒนาและทดสอบตรรกะซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์จริงตลอดเวลา และมี Replay Harness ที่นำ CSV จากการทดสอบจริงย้อนกลับมารันผ่านเอนจินวิเคราะห์อีกครั้งแบบออฟไลน์เพื่อยืนยันว่าการแก้ไขลอจิกที่มึนภายในหลังไม่ทำให้ผลลัพธ์กับข้อมูลเดิมเปลี่ยนไปโดยไม่ตั้งใจ (Ablation Study) นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า (Adaptive EKF เทียบกับ EKF มาตรฐาน, การอินทิเกรตแบบ trapezoidal เทียบกับ rectangular) เพื่อประเมินผลกระทบของแต่ละวิธีต่อความแม่นยำก่อนเลือกใช้งานจริง

4.6 ข้อกำหนดขั้นสุดท้าย / Final Specifications

หลังจากดำเนินการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบกับฮาร์ดแวร์จริง พบว่าระบบสามารถบรรลุข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่กำหนดไว้ในบทที่ 2 ได้ครบถ้วน โดยระบบมีอัตราการอ่านข้อมูลผ่าน SCPI ได้ประมาณ 10 Hz ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวัดค่าความต้านทานภายในแบบ DCIR (R_0) ให้ผลลัพธ์ $30\text{ m}\Omega$ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอ้างอิง GBM-3080 ที่วัดค่า ACIR ได้ $38\text{ m}\Omega$ พบว่ามีความแตกต่างเพียง $8\text{ m}\Omega$ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับการประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่ ระบบความปลอดภัย พบว่า Solid-State Relay (SSR) สามารถตอบสนองต่อคำสั่งตัดการทำงานได้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับการยืนยันการทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์จริงเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ระบบยังสามารถตรวจสอบและกำหนดทิศทางของกระแสชาร์จและคายประจุ (Sign Convention) ได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านการทดสอบกับแบตเตอรี่ YTZ6V ในส่วนของการทำงานอัตโนมัติ ระบบสามารถดำเนินการตามลำดับการทดสอบ PREPARE → CHARGE → REST → TEST → ANALYZE ได้ครบทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใช้งานระหว่างการทดสอบ และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ (Automated Test Suite) พบว่าผ่านการทดสอบครบ แสดงให้เห็นว่าระบบมีความถูกต้องและมีความพร้อมสำหรับการใช้งานจริง

บทที่ 5 การพิสูจน์ยืนยันและการตรวจสอบความถูกต้อง / Chapter 5: Verification and Validation

5.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตการพิสูจน์ยืนยัน / Verification Objective and Scope

บทนี้พิสูจน์ยืนยันสมรรถนะของระบบ ASET Battery Tester โดยแยกการยืนยันออกเป็น (1)

ความถูกต้องของข้อมูลวัดและการป้องกันความผิดพลาดของระบบ และ (2) ความน่าเชื่อถือของผล Quick Scan

สำหรับแบตเตอรี่ VRLA 12 V 5.3 Ah (B007) การแยกนี้จำเป็นเพราะ Quick Scan มีการคายประจุที่ 1C

เพื่อให้ได้ข้อมูลรวดเร็วกว่าการทดสอบความจุที่อัตราอ้างอิง แต่ค่าความจุจาก 1C ไม่ใช่ค่าพิกัด C10 โดยตรง

ดังนั้นผล Quick Scan ต้องรายงานสองสถานะ ได้แก่ “Quick Electrical Grade” ซึ่งตัดสินจากพัลส์ DCIR/ECM และ

“Capacity Grade” ซึ่งยืนยันจากการชาร์จเต็ม พักตัว และคายประจุถึงจุดตัดตามเงื่อนไขอ้างอิง ห้ามใช้เกรด Quick

Electrical เพียงอย่างเดียวอ้างว่าแบตเตอรี่มีความจุเต็มตามพิกัด

ตารางที่ 5.1 สถานะหลักฐานการพิสูจน์ยืนยันในบทนี้

ข้อกำหนดจากบทที่ 2	หลักฐาน/วิธีตรวจสอบ	สถานะ ณ ชุดข้อมูลนี้
Sample rate 3–10 Hz	วัด Δt แยกตาม OCV, mini-pulse และ discharge	ผลเบื้องต้น: mini-pulse อยู่ในช่วง 4.3–5.1 Hz; ช่วง discharge บันทึกช้ากว่า จึงต้องรายงานแยกเฟส
DCIR repeatability $\leq 15\%$ CV	Quick Scan ช้าอย่างน้อย 3 รอบ หลังชาร์จเต็มและพักตัวทุกครั้ง	มี 2 รอบ: DCIR 45.53 และ 40.59 m Ω , %CV = 8.12%; ยังไม่ครบ n=3
SoC uncertainty $\pm 5\%$	เทียบ OCV-SoC กับ coulomb count จาก full-reference discharge	รอยืนยัน: ยังไม่มีชุดอ้างอิงเต็ม
UVP 10.4–10.6 V	บันทึกแรงดันขณะสั่ง load OFF และวัดซ้ำด้วย DMM	ยังไม่ผ่าน: ค่า minimum under load 10.18 และ 10.27 V ต่ำกว่าเป้า
DCIR stale-step gate 0.5 s	ตรวจจำนวน current-edge ที่ถูกตัดทิ้งและสาเหตุ	พบ stale edge 1 จุดในแต่ละไฟล์; ต้องลด latency ก่อนใช้เป็นหลักฐาน final

5.2 ขั้นตอนทดสอบ Quick Scan ที่ใช้สำหรับการยืนยัน / Verified Quick Scan Procedure

ก่อนเริ่มแต่ละรอบให้ชาร์จแบตเตอรี่ตามเงื่อนไขผู้ผลิตจนถึงสิ้นสุดการชาร์จ พักแบตเตอรี่จนแรงดันคงตัว

และบันทึกอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิแบตเตอรี่ไว้ การทดสอบซ้ำแต่ละรอบต้องเป็นวงจรรอบอิสระ (charge–rest–test)

เพื่อไม่ให้ผลจากรอบก่อนหน้าปะปนกับรอบถัดไป

ตารางที่ 5.2 ลำดับทดสอบ Quick Scan และข้อมูลที่ต้องบันทึก

เฟส	การทำงาน	การบันทึกข้อมูล	เกณฑ์คุณภาพ	ผลลัพธ์ที่ใช้
0: OCV settle	เปิด PSU และ e-load; รอ OCV เสถียร	V, T, Δt , SoC ก่อนทดสอบ	มีช่วงพักจริงและบันทึก SoC เริ่มต้น	Initial SoC และ OCV anchor
1: Mini-pulse	ดิงกระแส 1C เป็นเวลา 30 s	V/I ที่ ≥ 3 Hz, edge ก่อน-หลัง pulse	ไม่มี stale edge; ECM $R^2 \geq 0.90$	DCIR, R0, R1, C1, T
1b: Relax	ปลด load และพัก 90 s	V(t), T, Δt	แรงดันฟื้นตัวต่อเนื่อง	ตรวจ fit และ polarization
2: Main discharge	คายประจุ 1C จนถึง 10.5 V	V/I/T, elapsed time, Mode=MAIN_DISCHARGE	จุดตัดต้อง 10.4–10.6 V	Ah/Wh เฉพาะ main discharge
3: Tail rest	ปลด load และพัก 60 s	V(t), current=0	บันทึก OFF edge ทันที	หลักฐานการตัดโหลด
4: Analysis	วิเคราะห์และสร้างรายงาน	metadata: profile, rated Ah, Peukert k, polarity, software version	ข้อมูลครบและตรวจสอบย้อนกลับได้	Quick grade และ validity flag

การอินทิเกรตความจุต้องใช้เวลา Elapsed_s จริงและต้องนับเฉพาะช่วง Mode = MAIN_DISCHARGE โดยคำนวณแบบ

trapezoidal integration; mini-pulse เป็นข้อมูลสำหรับ ECM จึงไม่ควรถูกรวมกับ capacity ของการคายประจุหลัก

การบันทึก Mode และ metadata เป็นข้อกำหนดสำหรับการทดสอบรอบถัดไป

5.3 ผลทดสอบเบื้องต้นจากแบตเตอรี่ B007 / Preliminary B007 Results

ตารางนี้สรุปจากไฟล์ Quick Scan สองรอบของ B007 โดยใช้ผล capacity, DCIR และ SoH ที่รายงานในบันทึกผลเดิม ร่วมกับการแบ่งช่วงกระแสจาก CSV ค่า “Main-discharge Ah” เป็นค่าที่อินทิเกรตเฉพาะช่วงคายประจุหลัก ส่วน “Logged Ah” คือค่าที่รายงานโดยไฟล์เดิมซึ่งรวมผลจากช่วงพัลส์/ข้อมูลที่ไม่มีคอลลัมน์ Mode

ตารางที่ 5.3 ผล Quick Scan ของ B007 สองรอบ

รอบ	วันที่	OCV (V)	SoC ก่อน main discharge (%)	Main-discharge Ah	Logged Ah	DCIR (mΩ)	เกรดเดิม
1	31 Aug 2026	12.72	94.32	3.173	3.245	45.53	C
2	01 Sep 2026	12.89	100.00	3.279	3.355	40.59	C

ตารางที่ 5.4 สถิติการทำซ้ำเบื้องต้นของ B007 (n=2)

ตัวแปร	รอบที่ 1	รอบที่ 2	Mean	Sample SD	%CV	ข้อสรุป
Main-discharge capacity (Ah)	3.173	3.279	3.226	0.075	2.33	คงที่ดี แต่ยังไม่ครบ 3 รอบ
Logged capacity (Ah)	3.245	3.355	3.300	0.078	2.35	ใช้เปรียบเทียบแนวโน้มเท่านั้น
DCIR (mΩ)	45.53	40.59	43.06	3.50	8.12	ผ่านแนวโน้ม ≤15% แต่ยังเป็นผลเบื้องต้น
Minimum voltage under load (V)	10.18	10.27	10.23	0.06	—	ต่ำกว่าเป้า 10.4–10.6 V

ผลทั้งสองรอบแสดงว่า B007 ให้ความจุที่ 1C ซ้ำกันได้ค่อนข้างดี แต่ยังไม่สามารถสรุปว่าแบตเตอรี่ “ผ่านเกรด A ด้านความจุ” ได้จากค่า 3.245–3.355 Ah เพียงอย่างเดียว เพราะแบตเตอรี่พิกัด 5.3 Ah ถูกระบุที่อัตราอ้างอิง C10 ไม่ใช่ 1C และรอบที่ 1 เริ่ม main discharge ที่ SoC 94.32% ไม่เต็ม 100%

หากต้องการแปลงค่าประมาณ 3.279 Ah ที่ 1C ให้เทียบเท่า 5.3 Ah ที่ C10 ตามสมการ Peukert จะต้องใช้ค่า k ประมาณ 1.21 สำหรับข้อมูลรอบที่ 2 ค่า k นี้ต้องยืนยันจากการคายประจุเต็มทีอย่างน้อยสอง C-rate หรือจาก datasheet ที่ตรวจสอบได้ การตั้งค่า k = 1.28 แล้วได้ SoH 100% เป็นผลจากสมมติฐานของแบบจำลอง จึงรายงานได้เป็น estimate เท่านั้น ไม่ใช่ผลยืนยันความจุ

นอกจากนี้ UVP ของทั้งสองรอบตัดที่แรงดันต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการยืนยันจุดตัดหลาย sample ขณะบันทึก main discharge ทุกประมาณ 5 s ทำให้ปลด load ช้าหลังผ่าน 10.5 V ข้อสรุปของข้อกำหนด UVP ในชุดข้อมูลนี้จึงเป็น NEEDS CORRECTION ไม่ใช่ PASS

5.4 เกณฑ์การแปลผลและการตัดเกรด / Interpretation and Grading Policy

เพื่อไม่ให้ความด้านทานที่ดีถูกตีความเป็นความจุที่ดีโดยอัตโนมัติ ระบบควรแสดงผลดังตารางที่ 5.5

โดยเกรดสุดท้ายที่ยืนยันได้ต้องใช้ผลที่แยกวาระหว่าง Capacity Grade และ Electrical Grade

เมื่อทั้งสองผลมีคุณภาพข้อมูลผ่านเกณฑ์

ตารางที่ 5.5 หลักการแยกเกรด Quick Scan และเกรดยืนยัน

ผลข้อมูล	สถานะที่แสดง	ความหมายที่อนุญาตให้สรุป
Pulse/ECM ผ่านคุณภาพ แต่ไม่มี full-reference capacity	Quick Electrical A/B/C (provisional)	บอกความต้านทานและการตอบสนองต่อโหลด ณ ขณะทดสอบ; ไม่ยืนยัน capacity
เริ่มทดสอบไม่เต็ม หรือ Peukert k ยังไม่ยืนยัน	Capacity estimate / REVIEW	รายงาน Ah ดิบและ SoC เริ่มต้น; ห้ามใช้เป็น Capacity Grade final
ชาร์จเต็ม-พัก-คายถึง cutoff ที่ C10 และข้อมูลครบ	Capacity Grade A/B/C/REJECT	A: ≥90%, B: 80–<90%, C: 70–<80%, REJECT: <70% ของพิกัด
Capacity และ Electrical Grade ผ่านคุณภาพทั้งคู่	Verified Overall Grade	ใช้เกรดที่แยกวาระเพื่อความปลอดภัย

ผลข้อมูล	สถานะที่แสดง	ความหมายที่อนุญาตให้สรุป
stale edge, fit ไม่ผ่าน, cutoff ผิดช่วง หรือ metadata ไม่ครบ	REVIEW / INVALID	ต้องทดสอบซ้ำ; ไม่ออกเกรดอัตโนมัติ

5.5 แผนการยืนยันให้ได้เกรด A อย่างถูกต้อง / Plan for a Defensible Grade A

B007 จะได้รับเกรด A ที่พิสูจน์ได้เมื่อทำตามลำดับต่อไปนี้: (1) แก่การตัด UVP ให้เกิดในช่วง 10.4–10.6 V โดยเพิ่ม sampling หรือใช้เวลา debounce ไม่เกิน 1 s เมื่อแรงดันใกล้ cutoff, (2) บันทึกไฟล์รูปแบบใหม่ที่มี Mode และ metadata ทุกแถว, (3) ทำ Quick Scan ซ้ำให้ครบ 3 รอบ โดยชาร์จเต็มและพักแบตเตอรี่ระหว่างรอบ, (4) ทำ full-reference discharge ที่ C10 = 0.53 A ถึง 10.5 V อย่างน้อยหนึ่งรอบภายใต้ 25–28 °C, และ (5) ใช้ค่า Peukert k ที่ได้จากการทดสอบ C-rate อิสระหรือแหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้

ตารางที่ 5.6 หลักฐานที่ต้องมีเพื่อสรุปผล B007

หลักฐาน	จำนวนขั้นต่ำ	เกณฑ์ยอมรับ	สถานะปัจจุบัน
Quick Scan repeatability	3 รอบอิสระ	DCIR %CV $\leq 15\%$	มี 2 รอบ; ต้องเพิ่ม 1 รอบ
ECM fit	ทุก Quick Scan	$R^2 \geq 0.90$ และไม่มี stale edge	รอยืนยันจาก CSV รูปแบบใหม่
UVP accuracy	3 รอบ	10.4–10.6 V ณ การตัด load	ยังไม่ผ่านใน 2 รอบเดิม
Capacity reference	อย่างน้อย 1 รอบต่อแบตเตอรี่	C10, full charge, rest, 10.5 V cutoff	ยังไม่มี
Grade agreement	อย่างน้อย 3 สภาพแบตเตอรี่	Quick grade สอดคล้องกับ reference grade	รอยืนยัน

สรุป: B007 มีสัญญาณเชิงบวกด้านความสามารถในการทำซ้ำของ Ah และ DCIR แต่หลักฐานปัจจุบันสนับสนุนได้เพียง “ผล Quick Scan เบื้องต้น” ไม่ใช่ Verified A การแก่วัดตัด UVP, การเก็บ Mode/metadata และการทำ C10 reference จะทำให้บทสรุป A หรือไม่ A มีที่มาที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

บทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางวิศวกรรม / Chapter 6: Engineering Impact Assessment

6.1 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ / Economic Analysis

โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะและประเมินสุขภาพแบตเตอรี่มีแนวทางการออกแบบโดยนำอุปกรณ์ทดสอบที่มีอยู่เดิมในห้องปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ Hardware และ Software ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อลดความจำเป็นในการจัดหาเครื่องมือทดสอบหลักเพิ่มเติมและเพิ่มความสามารถในการใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในส่วนของ Hardware ที่มิได้พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมการทดสอบ โดยมีการติดตั้ง Solid-State Relay (SSR) สำหรับควบคุมการจ่ายไฟในกระบวนการชาร์จ และติดตั้ง Circuit Breaker เพื่อเพิ่มการป้องกันระบบจากความผิดปกติทางไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ Software และ Graphical User Interface (GUI) เพื่อใช้ควบคุมการทดสอบและจัดการข้อมูลที่ได้จากการทดลอง แนวทางดังกล่าวช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรเดิมร่วมกับระบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในระยะปัจจุบันยังไม่มีการจัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost) หรือการเปรียบเทียบราคากับระบบทดสอบเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปเป็นตัวเลขได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถลดต้นทุนได้เป็นจำนวนเท่าใด ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการในระยะนี้จึงพิจารณาในด้าน

การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมและการลดความจำเป็นในการจัดหาเครื่องมือหลักเพิ่มเติม มากกว่าการกล่าวอ้างถึงการประหยัดต้นทุนในเชิงปริมาณ

6.2 การประเมินความยั่งยืน / Sustainability Assessment

ระบบสามารถทดสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบประกอบการจำแนกเกรดของแบตเตอรี่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระบบ การมีข้อมูลจากการทดสอบ เช่น Capacity, DCIR, Voltage, Current และ Temperature ช่วยให้เราสามารถประเมินสภาพของแบตเตอรี่จากข้อมูลการทำงานแทนการพิจารณาจากสภาพภายนอกเพียงอย่างเดียว แนวทางดังกล่าวมีศักยภาพในการสนับสนุนการใช้แบตเตอรี่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการแยกแบตเตอรี่ที่ยังมีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการใช้งานออกจากแบตเตอรี่ที่มีสมรรถนะลดลง อย่างไรก็ตาม การนำระบบไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับอายุการใช้งานหรือการนำแบตเตอรี่ไปใช้งานต่อจำเป็นต้องอาศัยผลการทดสอบและการ Validation ที่เพียงพอ สำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด การจัดการแบตเตอรี่เมื่อสิ้นอายุการใช้งานมีความสำคัญ เนื่องจากมีองค์ประกอบเช่น ตะกั่วและกรดซัลฟิวริก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม การรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่จึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดผลกระทบจากการจัดการแบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ผลกระทบด้านความยั่งยืนของโครงการในปัจจุบันสามารถพิจารณาได้จากการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถทดสอบและจำแนกสภาพแบตเตอรี่จากข้อมูลได้ และเป็นระบบ ขณะที่ผลกระทบต่อการใช้หรือการเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในเชิงปริมาณยังต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคต

6.3 การประเมินสุขภาพและความปลอดภัย / Health and Safety Assessment

การทดสอบแบตเตอรี่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความร้อน และความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการชาร์จและคายประจุ ดังนั้นระบบจึงได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ควบคู่กับการพัฒนาระบบทดสอบ ระบบมีการติดตั้ง Solid-State Relay (SSR) สำหรับควบคุมการจ่ายไฟในกระบวนการชาร์จ และ Circuit Breaker สำหรับป้องกันความผิดปกติทางไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการกำหนด Software Safety Limits สำหรับแรงดัน กระแส และอุณหภูมิ เพื่อควบคุมและหยุดการทดสอบเมื่อเกิดสภาวะผิดปกติ โดยระบบกำหนด Software Limits และ Hardware Interlock เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างระบบป้องกัน ด้านมาตรฐานความปลอดภัย โครงการกำหนด IEC 62133 และ UL 1973 เป็นมาตรฐานอ้างอิง โดย IEC 62133-2 กำหนดข้อกำหนดและวิธีการทดสอบเพื่อความปลอดภัยของเซลล์และแบตเตอรี่ลิเทียมแบบปิดผนึกสำหรับการใช้งานแบบพกพา ส่วน UL 1973 ครอบคลุมข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของระบบแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานแบบ Stationary และ Motive Auxiliary Power และมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ประเภท Valve-Regulated Lead-Acid การออกแบบระบบป้องกันดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานของระบบภายใต้สภาวะผิดปกติ โดยทีมได้กำหนดการทดสอบ SSR Charging Control Circuit และ Hardware Protection System ภายใต้สภาวะการทดสอบจริงเพื่อประเมินการทำงานของระบบป้องกัน

6.4 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม / Social and Environmental Impact

ระบบช่วยให้สามารถทดสอบสมรรถนะและจำแนกเกรดของแบตเตอรี่จากข้อมูลที่วัดได้ เช่น Capacity และ DCIR ทำให้การประเมินสภาพแบตเตอรี่มีความเป็นระบบมากขึ้น และช่วยลดการพึ่งพาการประเมินจากข้อมูลพื้นฐานเพียงอย่างเดียว การจำแนกเกรดช่วยให้สามารถแยกแบตเตอรี่ที่ยังมีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับการใช้งานออกจากแบตเตอรี่ที่มีสมรรถนะลดลง ซึ่งสามารถสนับสนุนการนำแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse/Repurpose) และลดการทิ้งแบตเตอรี่ก่อนถึงความเหมาะสมในการใช้งาน ทั้งนี้ โครงการยังไม่ได้ประเมินปริมาณการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในเชิงปริมาณ จึงไม่สามารถสรุปผลดังกล่าวเป็นตัวเลขได้ ระบบสามารถสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบและคัดแยกแบตเตอรี่ด้วยข้อมูลจากการทดสอบที่เป็นระบบ ช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพของแบตเตอรี่มีข้อมูลประกอบที่ชัดเจนมากขึ้น โดยแนวทางของโครงการมุ่งเน้นการประเมินแบตเตอรี่เพื่อสนับสนุนการใช้งานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืน

6.5 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและวิชาชีพ / Ethical and Professional Considerations

การดำเนินโครงการให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ทางวิศวกรรมและความถูกต้องของข้อมูล โดยผลการทดสอบจะนำเสนอและวิเคราะห์ตามข้อมูลที่ได้จากการทดลองจริง และมีการเก็บข้อมูลจากการทดสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินสมรรถนะและจำแนกเกรดแบตเตอรี่ ทั้งนี้ ทีมงานจะเปิดเผยข้อจำกัดของระบบและข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะจำนวนตัวอย่างที่ยังต้องเพิ่มและการพัฒนา Machine Learning ที่ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน นอกจากนี้ การประเมินและจำแนกเกรดแบตเตอรี่จะพิจารณาจากข้อมูลและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างผลที่ได้จากการทดลองจริง ข้อสมมติฐาน และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อไป เพื่อให้ผลการประเมินสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และไม่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจความสามารถของระบบเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับการทดสอบสอดคล้องกับ ความรับผิดชอบทางวิชาชีพของวิศวกร

บทที่ 7 การบริหารโครงการและการทำงานเป็นทีม / Chapter 7: Project Management and Teamwork

7.1 โครงสร้างทีมงาน / Team Organization

ทีมงานประกอบด้วยสมาชิก 5 คน โดยแบ่งความรับผิดชอบตามลักษณะงานและส่วนประกอบของระบบการทำงานแบ่งออกเป็นด้าน Battery System Analysis, Battery Test System Design, Hardware and Embedded System, Backend and Dashboard และ Testing, Evaluation and Documentation โครงสร้างดังกล่าวช่วยให้สมาชิกสามารถรับผิดชอบงานในส่วนของตนเอง และประสานงานกับสมาชิกส่วนอื่นเมื่อจำเป็น เนื่องจากการทำงานของแต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การทดสอบและเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์และประเมินผลแบบต่อเนื่อง

7.2 บทบาทและความรับผิดชอบ / Roles and Responsibilities

เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความชัดเจน ทีมได้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนดังแสดงในตารางที่ 7.1

ตาราง 7.1 บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในโครงการ

สมาชิก / Member	บทบาท / Role	ส่วนงานหลัก / Main Responsibility
อนุสรณ์ หลักคำ	Battery System Analysis	ศึกษาหลักการทำงานของแบตเตอรี่ วิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ประเมินสภาพแบตเตอรี่ และกำหนดแนวทางการวิเคราะห์
ธนาวุฒิ ผิวขำ	Battery Test System Design & Testing	ออกแบบระบบทดสอบ กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการทดสอบแบตเตอรี่
พันเลิศ มุลพันธ์	Hardware, Embedded System & Testing	พัฒนาเชื่อมต่อ Hardware ระบบวัด เช่น เซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมและทดสอบระบบ
ธีระเทพ พิมพาลัย	Backend & Dashboard	พัฒนา Backend ระบบจัดเก็บข้อมูล Dashboard และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลและ Machine Learning
ชิษัมพร พิมพ้อ้น	Evaluation & Documentation	เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลระบบ และจัดทำเอกสาร

7.3 การติดตามและควบคุมโครงการ / Project Monitoring and Control

ทีมมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายสัปดาห์ โดยพิจารณาจากงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหาที่พบ และแผนการดำเนินงานในช่วงถัดไป เพื่อควบคุมทิศทางของโครงการและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ในระหว่างการพัฒนา ทีมสามารถดำเนินการพัฒนาและทดสอบ Hardware สำหรับวัดแรงดัน กระแส และอุณหภูมิ รวมถึงพัฒนาระบบเก็บและจัดเก็บข้อมูลจากการทดสอบแบตเตอรี่ได้ เมื่อพบข้อจำกัดด้านความเสถียรของการวัดและจำนวนตัวอย่างที่ยังจำกัด ทีมได้นำปัญหาดังกล่าวมาปรับแผนการดำเนินงาน โดยเพิ่มการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการพัฒนา Machine Learning การติดตามงานอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของแต่ละส่วน ระบุปัญหา และกำหนดงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมได้อย่างเป็นระบบ

7.4 บทเรียนที่ได้รับ / Lessons Learned

ทีมได้เรียนรู้ว่าการพัฒนาระบบจำเป็นต้องประสานงานระหว่างหลายส่วน ทั้ง Hardware, Software, การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์แบตเตอรี่ โดยการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของส่วนอื่น จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารและตรวจสอบการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทีมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนการทดลองและการจัดการข้อมูล เนื่องจากการทดสอบแบตเตอรี่ใช้เวลาและจำนวนตัวอย่างที่มีผลต่อความเพียงพอของ Dataset สำหรับการ

วิเคราะห์และพัฒนา Machine Learning จากประสบการณ์ดังกล่าว ทีมจึงให้ความสำคัญกับการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน การติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการปรับแผนตามผลการดำเนินงานจริง เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ / Chapter 8: Conclusions and Recommendations

8.1 บทสรุป / Conclusions

โครงการ การออกแบบพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะและประเมินสุขภาพแบตเตอรี่ (Design Development of a Battery Performance Testing and Health Assessment System) ได้ดำเนินการศึกษา ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ สำหรับประเมินสมรรถนะและสภาพของแบตเตอรี่ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานกับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดชนิดปิดผนึกแบบ ความจุมวลวาล์วแรงดัน (VRLA/AGM) สำหรับยานยนต์ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถดำเนินการทดสอบแบตเตอรี่ เก็บ ข้อมูล วิเคราะห์ผล และจำแนกเกรดแบตเตอรี่ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- การพัฒนาระบบควบคุมและส่วนต่อประสานผู้ใช้ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมและสื่อสารกับอุปกรณ์ทดสอบ รวมถึงพัฒนา GUI สำหรับควบคุมกระบวนการ ทดสอบ แสดงผล และจัดการข้อมูลจากการทดลอง โดยระบบสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทดสอบผ่านการ สื่อสารแบบ SCPI ได้

- การพัฒนาระบบทดสอบแบตเตอรี่
ระบบรองรับกระบวนการทดสอบตามโหมดที่กำหนดในโครงการ ได้แก่ การทดสอบ Capacity และ DCIR การสแกนเพื่อประเมินสภาพเบื้องต้น การทดสอบ HPPC และการทดสอบ Cycle Life โดยสามารถควบคุมลำดับการทดสอบและเก็บข้อมูลจากการทดลองได้
- การวิเคราะห์และจำแนกเกรดแบตเตอรี่
ระบบสามารถนำข้อมูลจากการทดสอบ เช่น Capacity, DCIR และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการประเมินสภาพและจำแนกเกรดแบตเตอรี่เป็น A, B, C และ REJECT ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระบบ โดยการจำแนกเกรดในปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ และส่วน Machine Learning ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
- การพัฒนาระบบความปลอดภัยและการจัดการข้อมูล
ระบบมีการใช้ Software Safety Limits ร่วมกับอุปกรณ์ Hardware ได้แก่ Solid-State Relay (SSR) และ Circuit Breaker เพื่อควบคุมและป้องกันระบบระหว่างการทดสอบ รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลจากการทดสอบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบในขั้นต่อไป

จากผลการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ว่า ระบบทดสอบ การวิเคราะห์ และการจำแนกเกรดแบตเตอรี่สามารถทำงานได้ตามขอบเขตหลักของโครงการในปัจจุบัน ขณะที่ส่วน Machine Learning จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและการประเมินแบบจำลองก่อนนำมาใช้งานเป็นส่วนหลักของระบบ

8.2 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ / Achievement of Objectives

การประเมินความสำเร็จของโครงการพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.4 และผลการดำเนินงานที่ได้จากการพัฒนาและทดสอบระบบ โดยสรุปดังตารางที่ 8.2

ตาราง 8.2 สรุปความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	การบรรลุผล	หลักฐานเชิงประจักษ์ / Evidence
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติที่สามารถวัดและประเมิน SoH, DCIR และ CCA-proxy ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ	ไม่บรรลุเต็มที่ / Partial	ระบบสามารถทดสอบแบตเตอรี่และคำนวณ Capacity และ DCIR ได้ รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินและจำแนกเกรดแบตเตอรี่ได้ ส่วน CCA เป็นการประเมินในรูปแบบ CCA-proxy และยังไม่ใช้การวัด CCA ตามเงื่อนไขมาตรฐานโดยตรง
เพื่อพัฒนาอัลกอริทึม Extended Kalman Filter (EKF) สำหรับประมาณค่า State of Charge (SoC) พร้อมค่าความไม่แน่นอน	บรรลุ / Yes	ระบบมีการนำ EKF มาใช้ประมาณค่า SoC จากข้อมูลการทดสอบ และสามารถแสดงผลการประมาณค่าอย่างต่อเนื่องระหว่างการทดสอบ
เพื่อพัฒนาระบบจำแนกเกรดแบตเตอรี่ A/B/C/REJECT จากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ	ไม่บรรลุเต็มที่ / Partial	ระบบสามารถจำแนกเกรดแบตเตอรี่เป็น A, B, C และ REJECT ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินสภาพแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ส่วน Machine Learning ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และ

		ต้องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการฝึกและประเมินแบบจำลอง
เพื่อออกแบบระบบความปลอดภัยหลายระดับสำหรับป้องกันความเสียหายระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ	บรรลุ / Yes	ระบบมีการติดตั้งกลไกป้องกันทั้ง Software และ Hardware ได้แก่ Software Safety Limits, E-STOP, Solid-State Relay (SSR) และ Circuit Breaker เพื่อช่วยควบคุมและหยุดการทดสอบเมื่อเกิดสถานะผิดปกติ
เพื่อทดสอบและตรวจสอบการทำงานของระบบร่วมกับแบตเตอรี่จริง	ไม่บรรลุเต็มที่ / Partial	ระบบสามารถนำไปทดสอบกับแบตเตอรี่จริงและเก็บข้อมูลจากการทดสอบได้ รวมถึงมีการเปรียบเทียบผลการวัดบางส่วนกับเครื่องมืออ้างอิง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความถูกต้องของระบบในทุกตัวแปรและการสอบเทียบอย่างเป็นทางการยังต้องดำเนินการเพิ่มเติม

8.3 ข้อเสนอแนะ / Recommendations

จากการพัฒนาและทดสอบระบบ พบว่าการเตรียมแบตเตอรี่ วิธีการวัด และการตรวจสอบความพร้อมของระบบมีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ จึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการใช้งานระบบดังนี้

- การเตรียมแบตเตอรี่ก่อนการทดสอบ ควรกำหนดสถานะเริ่มต้นของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมและมีความสม่ำเสมอ เช่น ระดับประจุและระยะเวลาพักก่อนการทดสอบ เพื่อให้ผลการทดสอบจากแบตเตอรี่แต่ละตัวสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้
- การต่อสายสำหรับการวัด ควรตรวจสอบตำแหน่งและจุดต่อของสายวัดให้เหมาะสม โดยเฉพาะการวัดความต้านทานภายในที่มีค่าต่ำ เนื่องจากความต้านทานของสายและจุดต่ออาจส่งผลกระทบต่อค่าที่วัดได้
- การตรวจสอบระบบก่อนการทดสอบระยะยาว ก่อนเริ่มการทดสอบแบบต่อเนื่องหรือ Cycle Life ควรตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ระบบป้องกัน และเงื่อนไขการหยุดการทดสอบ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดปกติระหว่างการทำงานอัตโนมัติ
- การเพิ่มข้อมูลสำหรับการประเมินแบตเตอรี่ ควรเพิ่มจำนวนตัวอย่างแบตเตอรี่และเก็บข้อมูลภายใต้สถานะที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของข้อมูลและใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์การจำแนกเกรดแบตเตอรี่

8.4 แนวทางการปรับปรุงในอนาคต / Future Improvements

- การพัฒนา Machine Learning ควรเพิ่มจำนวนและความหลากหลายของ Dataset จากแบตเตอรี่จริง ทั้งแบตเตอรี่ที่มีสภาพดีและแบตเตอรี่ที่มีระดับการเสื่อมสภาพแตกต่างกัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบไปใช้ฝึกและประเมิน Machine Learning Model เพื่อเพิ่มความสามารถในการจำแนกและประเมินสภาพแบตเตอรี่จากข้อมูลการทดสอบ

- การเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวัด ควรดำเนินการตรวจสอบและสอบเทียบระบบวัดกับเครื่องมืออ้างอิงที่เหมาะสม รวมถึงประเมินความคลาดเคลื่อนและความสามารถในการทำซ้ำของการวัด เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินแบตเตอรี่
- การเพิ่มขีดความสามารถของระบบทดสอบ สามารถพัฒนาระบบให้รองรับแบตเตอรี่ที่มีขนาดและความจุหลากหลายมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความสามารถในการทดสอบหลายตัวอย่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลและการสร้าง Dataset
- การพัฒนาระบบจัดเก็บและติดตามข้อมูล สามารถพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ให้รองรับข้อมูลการทดสอบในระยะยาว และเพิ่มความสามารถในการค้นหา เปรียบเทียบ และติดตามประวัติผลการทดสอบของแบตเตอรี่แต่ละตัว

เอกสารอ้างอิง / References

- [1] L. Chen, Z. Lü, W. Lin, J. Li, and H. Pan, "A new state-of-health estimation method for lithium-ion batteries through the intrinsic relationship between ohmic internal resistance and capacity," *Measurement*, vol. 116, pp. 586–595, Feb. 2018. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224117307248>
- [2] A. Guha and A. Patra, "State of health estimation of lithium-ion batteries using capacity fade and internal resistance growth models," *IEEE Trans. Transp. Electrific.*, vol. 4, no. 1, pp. 135–146, Mar. 2018. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8118185/>
- [3] Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non-Acid Electrolytes—Secondary Lithium Cells and Batteries for Portable Applications, IEC Standard 61960, 2nd ed., 2011.
- [4] K. Khamphut and C. Phanjailue, "A 12-volt motorcycle battery condition assessment device," B.Eng. thesis, Dept. Elect. Comput. Eng., Fac. Eng., Naresuan Univ., Phitsanulok, Thailand, 2016.

[5] International Electrotechnical Commission, IEC 62133-2:2017+A1:2021, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications – Part 2: Lithium systems, Edition 1.1, IEC, 2021. [IEC 62133-2:2017+A1:2021 – IEC Webstore](#)

[6] UL Standards & Engagement, UL 1973, Standard for Batteries for Use in Stationary and Motive Auxiliary Power Applications, 3rd ed., UL Standards & Engagement, 2022. [UL 1973 – UL Standards & Engagement](#)